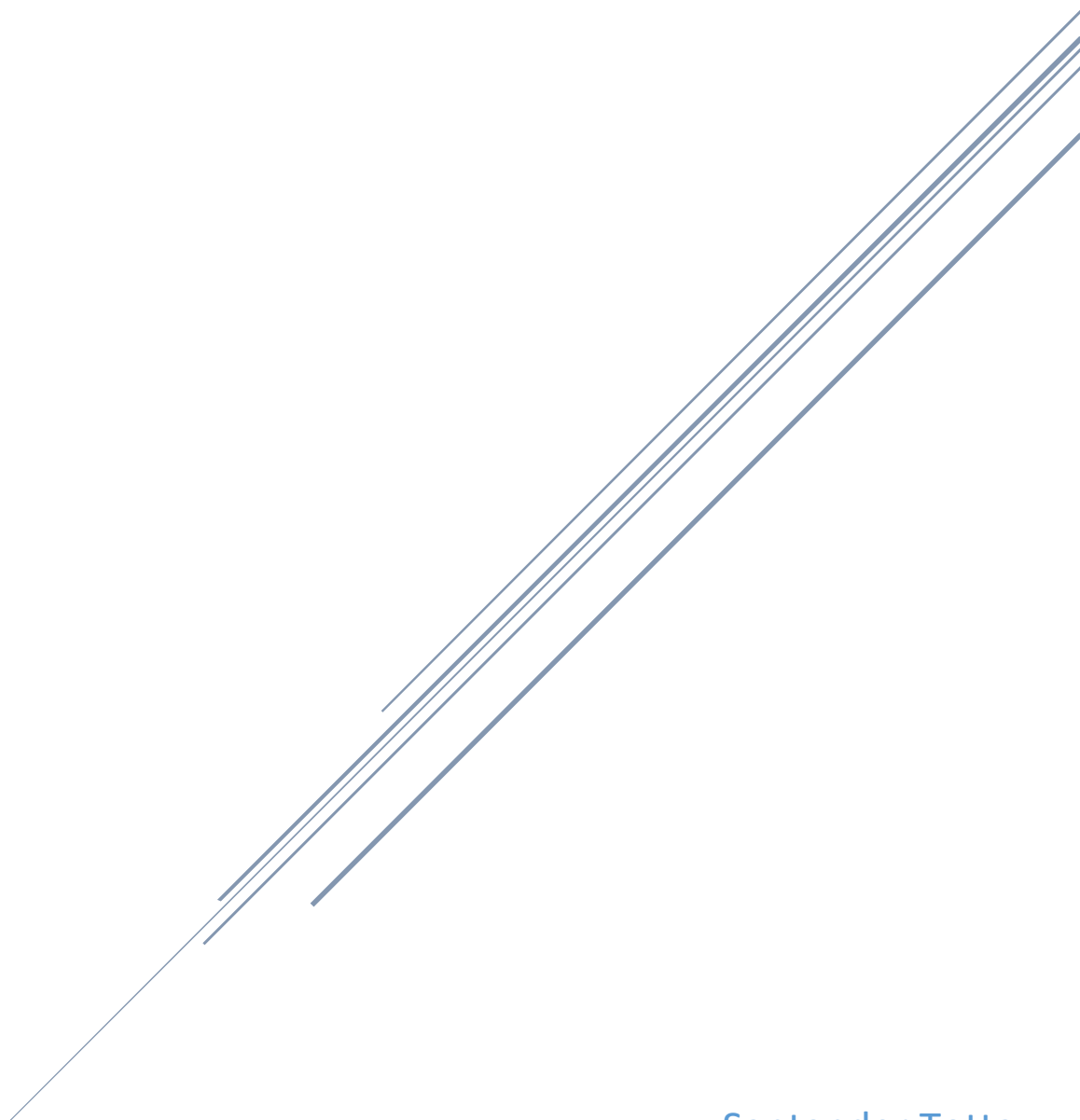


f

MODELO FUNCIONAL DATA LAKE

14. MODELO DO CANAL DE CONTRATAÇÃO DAS CONTAS D.O.



Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	30 Setembro 2023	Documento original.
02	8 Outubro 2023	Correção de caracterização de canal abertura de Portal Business e do lineage. Clarificação dos sub-universos excluídos da tabela final de output.
03	12 Outubro 2023	Clarificação de contas vivas e canceladas, e código de situação da conta.
04	12 Novembro 2023	Ferramenta Self-Service e códigos aplicacionais APM.
05	26 Novembro 2023	Correção de aplicações APM na tabela 3.

1. Introdução.....	2
2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake Azure.....	3
2.1. Visão geral	3
2.2. Modelo Relacional	5
2.3. Arquitetura e Lineage de alto nível	6
2.4. Descrição da tabela única do modelo – ‘historico’	7
2.4.1. Visão geral	7
2.4.2. Granularidade e chave	7
2.4.3. Periodicidade.....	8
2.4.4. Campos de dados	8
2.4.5. Aprovisionamento	14
2.4.5.1. Aplicações origem	14
2.4.5.2. Universo não incluído no aprovisionamento	14
2.4.5.3. Lineage	15
2.5. Tabelas relacionadas	17
3. Ferramenta Self-Service – Dashboard & Log de alterações de contas.....	18
3.1. Visão geral	18
3.2. Dashboard	19
3.3. Log de alterações das contas D.O.	20
3.3.1. Definição do período	20
3.3.2. Resultados do Log.....	20

A

<i>account</i>	16
<i>adc.loqr_process</i>	16
<i>adc_loqr_identity</i>	16
<i>adc_proc_caso</i>	16

C

<i>case</i>	16
-------------------	----

D

<i>datalake_processed_data</i>	16
<i>dc_dcyr082o_adc_appy</i>	16
<i>dc_dcyr082o_adc_business</i>	16
<i>dc_dcyr082o_adc_spp</i>	16
<i>dwt001_cliente</i>	3
<i>dwt176_cliente_marca</i>	4
<i>dwt222_rl_cliente_pers</i>	12

H

<i>historico</i>	3
------------------------	---

I

<i>interface_dct01</i>	3
------------------------------	---

P

<i>party</i>	16
--------------------	----

S

<i>set01_utiliza</i>	11
----------------------------	----

T

<i>tat91_tabelas</i>	4
----------------------------	---

1. Introdução

O modelo do canal de contas foi criado no *Data Lake Cloud Azure* com o objetivo de permitir aos diversos aplicativos e utilizadores terem informação disponível e completa com respeito ao canal de contratação das contas DO de todos os clientes.

Para referência, esta aplicação corresponde no catálogo aplicativo APM do Banco (*software*) à aplicação funcional APMF0001014107 (Contas Pessoais) e à aplicação técnica APMT0100050751 (Marcação dos Canais de Contratação na Abertura de Contas à Ordem).

Para efeitos do presente documento, o conceito do canal de contratação integra a aplicação de contratação, permitindo aferir nomeadamente se a mesma foi efetivada ao balcão ou online, mas igualmente outras características que permitem ter uma visão mais completa da forma de contratação, como por exemplo, se o online foi por vídeo conferência ou por internet, se se aplicou algum protocolo específico e/ou a rede de captação.

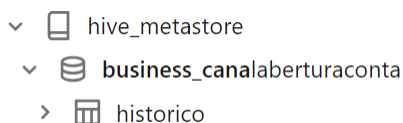
O universo com a classificação das contas DO inclui não somente as contas abertas a partir da criação deste modelo, mas também o stock histórico de contas. Todavia, o stock está limitado às aplicações ainda atualmente funcionais e acessíveis, excluindo aplicações descomissionadas bem como as contas migradas do ex-Banif ou do ex-Popular.

2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake Azure

2.1. Visão geral

Como referido anteriormente, este modelo já foi criado no Data Lake em Cloud Azure, sendo um modelo muito simples, em que na sua base é constituído por uma única tabela de output. Essa tabela identifica cada conta D.O. bem como a respetiva classificação quanto ao canal de contratação.

Esta tabela denomina-se '**historico**' e reside na base de dados '**business_canalaberturaconta**' criada especificamente para suportar esta aplicação e informação.



Esta tabela inclui todas as contas D.O. vivas e canceladas, com exceção das casuísticas de contas descritas no capítulo 2.4.5.2 *Universo não incluído no aprovisionamento*.

A informação desta tabela pode depois ser cruzada com os dados de outras tabelas, ao nível da conta ou do cliente, para complementar os reportes ou outputs pretendidos. De entre estas outras tabelas cumpre destacar as tabelas abaixo, que integram a informação comum já disponível no Data Lake para esta e outras finalidades.

Base de dados no Data Lake Azure	Tabela	Conceito
<i>curated_internal_mainframe_contas</i>	<i>interface_dct01</i>	Lista todas as contas da aplicação de contas do Partenon, mas já em formato Sintra. Inclui nomeadamente contas DO, contas-correntes, contas internas e contas nosso/vostro. Esta tabela permite obter informação adicional variada sobre cada contrato DO, para além do que consta da tabela base do modelo de canal de contas. Incluindo o campo CIBOS que permite identificar situações específicas da contratação como seja o protocolo, se aplicável.
<i>curated_internal_datawarehouse_dw</i>	<i>dwt001_cliente</i>	Lista todos os clientes da base de dados de clientes e contrapartes,

		excluindo os ex-clientes, incluindo os dados mais básicos dos clientes. Esta tabela inclui nomeadamente os campos nome, nif, nacionalidade, CAE, etc.
<i>curated_internal_datawarehouse_dw</i>	<i>dwt176_cliente_marca</i>	Lista todos os clientes da base de dados de clientes e contrapartes, excluindo os ex-clientes, incluindo alguns dados mais específicos, como seja o campo 'centro_gestor', que corresponde ao código do balcão do cliente. Este campo permite, pois, identificar a rede atual gestora do cliente.
<i>curated_internal_mainframe_estruturais</i>	<i>tat91_tabelas</i>	Catálogo estrutural que contém centenas de tabelas, cada uma a refletir um determinado conceito ou dimensão, e a descodificar todos os códigos de cada uma dessas dimensões. No caso do atual Modelo, esta tabela permite descodificar várias dimensões, nomeadamente os códigos dos balcões e Redes, os códigos do produto e sub-produto, os códigos das moedas, ou o código dos tipos de contas.

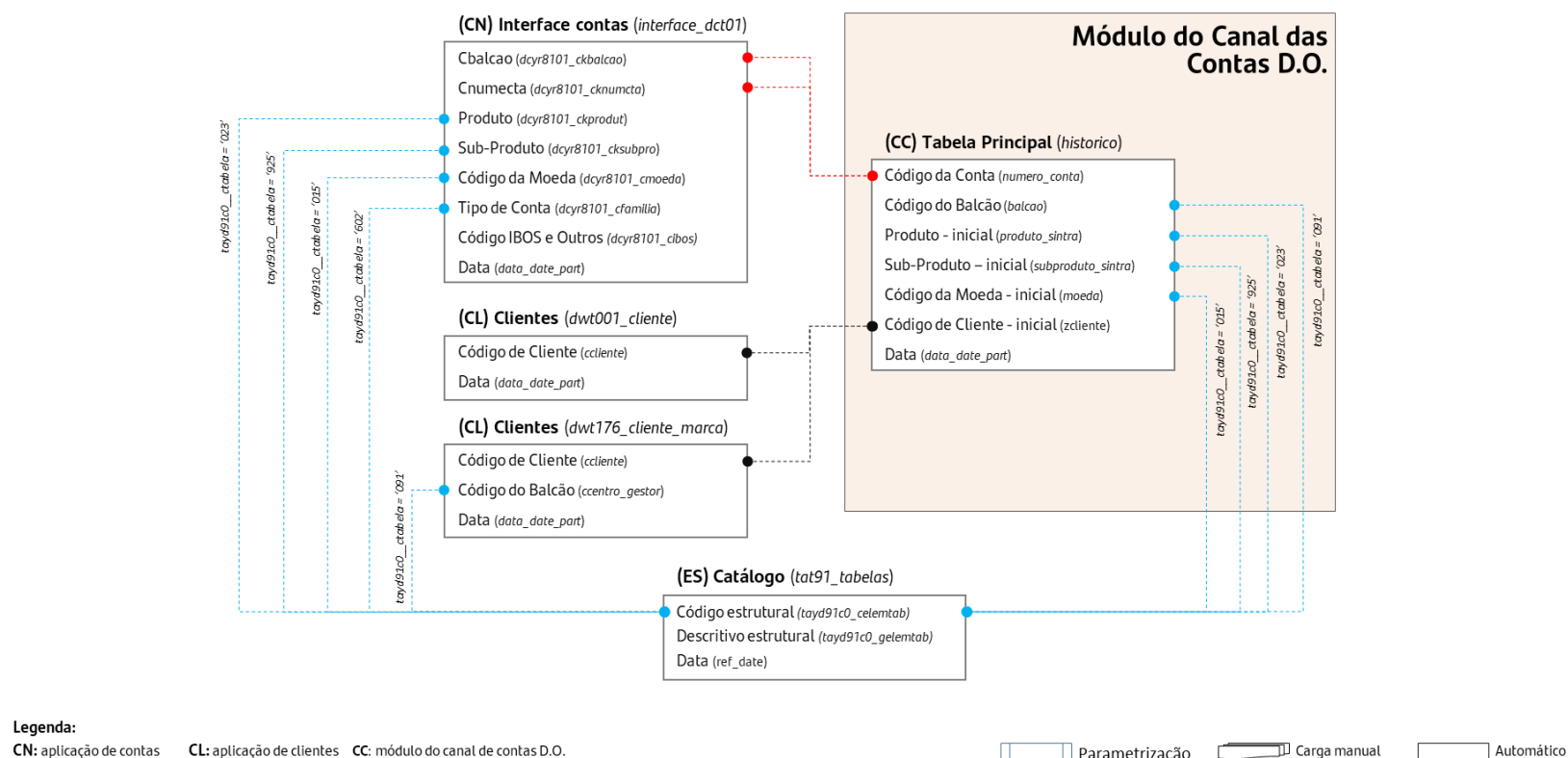
De uma forma geral, a combinação dos campos 'aplicacao', 'canal_entrada', 'tipo_proc_fornecedor' e 'balcao' da tabela principal deste modelo 'historico', combinada com o campo 'dcyr8101_cibos' da tabela 'interface_dct01' permite ter uma fotografia completa do canal e da forma de contratação de cada conta D.O..

2.2. Modelo Relacional

A figura seguinte apresenta de forma diagramática a relação entre a tabela base do modelo ('*historico*') e algumas tabelas comuns com as quais se pode relacionar para complementar a informação.

Figura 1 – Modelo Relacional do Canal de contratação de contas D.O.

O Modelo com o Canal de Contas D.O. no Data Lake Azure (Cloud) é constituído por uma única tabela principal, que é a '*historico*', localizada na base de dados business_canalaberturaconta'.



Para referência, as restantes tabelas atualmente existentes na base de dados do modelo (business_canalaberturaconta) são técnicas.

2.3. Arquitetura e *Lineage* de alto nível

A figura seguinte resume de forma diagramática e simplificada a arquitetura de dados e rastreabilidade *end-to-end* da tabela única de output deste modelo, que pode igualmente ser consultada no capítulo 2.4.5 *Aprovisionamento*.

2.4. Descrição da tabela única do modelo – ‘historico’

2.4.1. Visão geral

Como referido acima, esta é a tabela de output única deste modelo, servindo o propósito de prestar um conjunto de informação sobre o canal de contratação de cada conta D.O..

Esta tabela reúne esta informação para todas as contas D.O. para as quais tenha sido tecnologicamente possível em 2023 recuperar a informação da aplicação de contratação das mesmas. Pelo que naturalmente exclui as contas das aplicações há muito descomissionadas no Banco bem como aquelas provenientes do ex-Banco Banif e ex-Banco Popular. Para todas estas situações e atendendo à sua situação histórica, dever-se-á considerar, por consistência, em quaisquer relatórios e reportes que o canal de contratação foi o Balcão.

2.4.2. Granularidade e chave

Dado informar o canal de contratação de cada conta D.O., e cada D.O. só poder ser contratada uma vez, a chave desta tabela é somente a chave da própria conta D.O.. Na tabela, tal corresponde ao campo ‘numero_conta’, não podendo, pois, haver duplicados com este campo¹. Não se deve, pois, considerar qualquer campo de data desta tabela como integrando a chave da mesma.

Este campo é o equivalente à concatenação dos campos ‘cbalcao’² e ‘cnumecta’³ de outras aplicações, ou também do ‘ccounta’ de algumas outras aplicações. Pelo que tem sempre 15 dígitos. Pelo que qualquer cruzamento entre a chave da tabela ‘historico’ e a generalidade das outras tabelas com granularidade por conta deve ser efetuada com base na concatenação daqueles campos.

Assim, e por exemplo, caso se pretenda complementar esta tabela com os dados da tabela *interface_dct01*, dever-se-á cruzar o campo ‘numero_conta’ da tabela ‘historico’ com a concatenação dos campos ‘dcyr8101_ckbalcao’ e ‘dcyr8101_cknumcta’, conforme no query abaixo.

Figura 2 – Exemplo de query (databricks) de concatenação da tabela de output principal

¹ Identifica-se uma única (incorretamente) duplicada na respetiva aplicação fonte (numero_conta = ‘000357597791020’), que naturalmente se repete na tabela principal de output no Data Lake.

² Ou ‘ckbalcao’ ou ‘ckbalres’ noutras aplicações.

³ Ou ‘cknumcta’ ou ‘ckctares’ noutras aplicações.

```

SELECT
    numero_conta,
    DCYR8101_CKBALCAO,
    DCYR8101_CKNUMCTA,
    data_criacao,
    DCYR8101_CIBOS
FROM
(
    SELECT *
    FROM business_canalaberturaconta.historico
    WHERE NUMERO_CONTA = '000326407874020'
) f1

LEFT JOIN

(
    SELECT *
    FROM curated_internal_mainframe_contas.interface_dct01
    WHERE data_date_part = '2023-09-21'
) f2

ON f1.numero_conta = concat(f2.dcy8101_ckbalcao, dcy8101_cknumcta )
    
```

O que produz o seguinte resultado:

#	numero_conta	DCYR8101_CKBALCAO	DCYR8101_CKNUMCTA	data_criacao	DCYR8101_CIBOS
1	000326407874020	0003	26407874020	2011-07-08	001

2.4.3. Periodicidade

Este modelo foi criado para ser diário, pelo que as ingestas e logo a tabela de output são atualizadas e processadas diariamente.

2.4.4. Campos de dados

Para além do campo de chave explicado anteriormente, a tabela *'historico'* é composta pelos campos que abaixo se descrevem.

Tabela 1 – Campos da tabela ‘historico’

Campo da tabela	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis ⁴
aplicacao	Informa a aplicação origem, que assegurou a forma de contratação da conta no Banco. Nalguns casos, este campo inclui ainda alguma informação adicional que complementa a aplicação origem/fonte que é útil para a caracterização do canal de contratação, nomeadamente o segmento destino (eg universitários) ou o sistema base de contratação (eg tablet).	String	Em uso: ‘Abertura de conta em papel’ – [em uso atualmente] vulgarmente conhecida como SPP. É a aplicação de abertura de conta usada desde 2011 pelos balcões para aberturas de conta particulares e empresa. O carregamento dos comprovativos e documentação de conta é sempre feito por digitalização da documentação e upload manual (daí ser conhecida como “EM PAPEL”). ‘Abertura de conta simpler’ - [em uso atualmente] é o novo processo de abertura de conta no SIMPLER criado no âmbito do processo de transformação digital (programas BETTER e P23). Esta é atualmente a principal aplicação de abertura de conta usada pelos balcões para aberturas de conta particulares e empresa. ‘Abertura de conta particular online (loqr)’ - [em uso atualmente] é a aplicação de abertura de conta em auto-serviço disponibilizada no site publico do banco para clientes particulares (abertura vis internet). É uma aplicação que tem como parceiro para o front e para o atendimento em videochamada (VC) o fornecedor LOQR⁵. ‘Abertura portal business’ - [em uso atualmente] é a aplicação de abertura de conta SIMPLER em auto-serviço disponibilizada no site publico do banco para clientes empresa. É uma aplicação que permite que empresários em nome individual ou empresas unipessoais abram conta através da internet em auto-serviço desde que possuam Chave Móvel Digital (CMD). Note-se que nesta modalidade o cliente efetua o login no Portal Business com as suas credenciais de cliente particular ou pela chave móvel digital e faz um pedido de abertura de conta empresa, preenchendo os dados de empresa e fazendo upload dos documentos necessários. O processo é depois enviado para o balcão que certifica que a informação está OK e envia o pedido para Operações que processa a abertura via SIMPLER. Descontinuada: ‘Appy-v2 (abertura particulares tablet)’ - [descontinuada] entre 2017 e 2022 foi a aplicação preferencial para abertura de conta particulares nos balcões. Uma solução desenvolvida para os tablets/híbridos da rede e que permitia a abertura de conta em mobilidade (ir ao cliente) ou no balcão. ‘Abertura online legacy (santander cmd)’ - [descontinuada] entre 2020 e 2021 foi a aplicação de abertura de conta em auto-serviço disponibilizada no site publico do banco para clientes particulares com Chave Móvel Digital (CMD). Foi uma aplicação que permitia que novos clientes abrissem conta em auto-serviço através da internet. ‘App-4z (abertura universitarios tablet)’ - [descontinuada] entre 2017 e 2022 foi a aplicação usada nas campanhas de abertura de conta universitários. Gestores que estavam presencialmente nas universidades durante a época de matrículas a abrir conta aos jovens universitários. Uma solução desenvolvida para os tablets/híbridos

⁴ Na presente tabela, descrevem-se os dados possíveis em minúsculas, mas no Data Lake poderão estar total ou parcialmente em maiúsculas.

⁵ Para referência, a LOQR é uma empresa fornecedora de serviços de front de abertura de conta online e em auto-serviço para o Santander. É parceira do Santander desde 2020 e é o parceiro que atualmente fornece os serviços de front de abertura de conta em auto-serviço.

			da rede e que permitia a abertura de conta em mobilidade apenas para a casuística de jovens universitários. • ‘Abertura universitarios online (loqr)’ - [descontinuada] entre 2020 e 2022 foi a aplicação de abertura online em auto-serviço disponibilizada no site público e nas universidades parceira do Santander para abertura de contas particulares com produtos do tipo universitário. Foi uma aplicação que permitia que novos clientes abrissem conta em auto-serviço através da internet. É uma aplicação que tem como parceiro para o front e para o atendimento em videochamada o fornecedor LOQR. • Portal business’ - [descontinuada] é a aplicação de abertura de conta SPP em auto-serviço disponibilizada no site público do banco para clientes empresa. É uma aplicação que permite que empresários em nome individual ou empresas unipessoais abram conta através da internet em auto-serviço desde que possuam Chave Móvel Digital (CMD). Note-se que nesta modalidade o cliente efetuava o login no Portal Business com as suas credenciais de cliente particular ou pela chave móvel digital e fazia um pedido de abertura de conta empresa, preenchendo os dados de empresa e fazendo upload dos documentos necessários. O processo era depois enviado para o balcão que certificava que a informação estava OK e enviava o pedido para Operações que processava a abertura via SPP.
canal_entrada	• Este campo informa somente se o canal de contratação foi via balcão ou se foi a distância (nomeadamente por chave móvel digital ou por vídeo conferência). • Na prática, cada instância do campo ‘aplicacao’ anteriormente descrito já informa a via de contratação, pelo que este campo ‘canal_entrada’ é redundante e só serve para de forma mais rápida caracterizar a via geral da contratação.	String	• ‘balcao’ – inclui os canais cujo campo ‘aplicacao’ corresponde a: - o ‘Abertura de conta em papel’, - o ‘Abertura de conta simplr’, - o ‘Appy-v2 (abertura particulares tablet)’ [descontinuada] - o ‘App-4z (abertura universitarios tablet)’ [descontinuada] • ‘online’ - inclui os canais cujo campo ‘aplicacao’ corresponde a: - o ‘Abertura de conta particular online (loqr)’ - o ‘Abertura portal business’ - o ‘Portal business’ [descontinuada] - o ‘Abertura universitarios online (loqr)’ [descontinuada] - o ‘Abertura online legacy (santander cmd)’ [descontinuada]
balcao	• Corresponde ao centro gestor ou balcão em que a conta foi contratada. Dado a estrutura hierárquica dos balcões, este código permite inferir a Rede a que o balcão pertence e em que a conta foi criada – por exemplo se na Rede Particular e Negócios, ou num centro Private ou no centro das Grandes Empresas de CIB. • Note-se que este centro não é necessariamente coincidente com o centro de qualquer outra conta do mesmo cliente, para além de que o centro atual do cliente pode ser distinto do centro em que a conta foi inicialmente contratada – nomeadamente por efeito de fusão de balcões ou por migração de contas entre balcões. • Para referência, o tipicamente o código do balcão corresponde nas tabelas de clientes ao campo ‘ccentro_gestor’, pelo que qualquer cruzamento deve ser efetuado por essa via.	String (4 dígitos)	• A decodificação do código pode ser efetuada na tabela <i>curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas</i>, filtrando pelo campo ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘091’ e pela data de partição temporal ‘data_date_part’ relevante, cruzando o código do balcão pretendido contra o campo ‘tayd91c0_celemtab’, e obtendo o descritivo do balcão no campo ‘tayd91c0_gelemtab’. • Os primeiros 4 dígitos do campo ‘tayd91c0_nelemtab’ correspondem à Rede a que o balcão pertence.
cod_caso	• É o código do caso de abertura de conta, sendo meramente informativo. Cada abertura de conta deverá ter um código de caso único, pelo que, na prática, este campo também faz chave na tabela ‘historico’⁶.	String	-

⁶ Excetua-se a incidência já referenciada no capítulo 2.4.2 *Granularidade e chave*.

Modelo de Dados e Funcional no Data Lake Azure – Descrição da tabela única do modelo

	Normalmente, a criação do caso precede a criação da própria conta.		
processo_fornecedor	Identificador do processo na aplicação do fornecedor. Esta informação é meramente informativa nesta tabela e traduz o código interno do processo criado pelo fornecedor.	String	-
cliente_fornecedor	Identificação do(s) cliente(s) na aplicação do fornecedor. Esta informação é meramente informativa nesta tabela e traduz o código interno do processo criado pelo fornecedor.	String	-
tipo_proc_fornecedor	- Identificação do tipo de abertura de conta, nomeadamente na aplicação do fornecedor. - Este campo permite identificar a forma como a abertura de conta a distância se processou, em particular se foi por chave móvel digital ou por vídeo conferência. - No caso do Portal Business, poderá indicar USER_CREDE ou estar com campos a vazio, - conforme seja SPP ou SIMPLER -, sendo que nestas situações, e como explicado acima, a solicitação da abertura e a submissão dos elementos requeridos são efetuadas online pelo cliente, mas a abertura técnica da conta é efetuada por um utilizador de um centro no Banco.	String	'CMD' – abertura por Chave Móvel Digital. 'VC' ou 'VIDEO' – abertura por vídeo chamada. 'USER_CREDE' ou " – abertura solicitada online e processada por centro.
data_criacao	Indica a data de criação do caso na aplicação de contratação.	String (aaaa-mm-dd)	-
user_criacao	Indica o código do utilizador que criou o caso, caso (i) se trate de uma abertura ao balcão ou caso (ii) seja uma abertura de uma conta de empresas no Portal Business – em que a solicitação da conta é efetuada e todos os elementos são facultados online pelo cliente, mas em que a abertura técnica é requerida/processada por um utilizador num centro do Banco.	String (7 alfanuméricos)	Pode-se decodificar o user na tabela <i>set01_utiliza</i>, mas que atualmente só está disponível no Data Lake OnPrem na <i>cd_estruturais.set01_utiliza</i>. Em alternativa, pode-se recorrer no Data Lake Azure à tabela <i>curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas</i>, filtrando pelo campo <i>'tayd91c0_ctabela' = '365'</i> e pela data de partição temporal <i>'data_date_part'</i> relevante, cruzando o código do utilizador pretendido contra o campo <i>'tayd91c0_celemtab'</i>, e obtendo o nome do utilizador no campo <i>'tayd91c0_gelemtab'</i>. Tenha-se, porém, em atenção que esta tabela não contém todos os users, mas somente aqueles com permissões especiais, para se sobrepor a controlos normais que as operativas tenham.
produto_sintra	- Corresponde ao código de produto do dicionário de produtos do Banco no sistema Sintra, à data da contratação. - Note-se que este campo costuma denominar-se de 'cproduto' na generalidade das outras tabelas que incorporam este conceito, pelo que quando necessário dever-se-á cruzar por esse campo.	String (3 alfanuméricos)	A decodificação do código pode ser efetuada na tabela <i>curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas</i> , filtrando pelo campo <i>'tayd91c0_ctabela' = '023'</i> e pela data de partição temporal <i>'data_date_part'</i> relevante, cruzando o código do produto pretendido contra o campo <i>'tayd91c0_celemtab'</i> , e obtendo o descritivo do produto no campo <i>'tayd91c0_gelemtab'</i> .
subproduto_sintra	- Corresponde ao código de sub-produto do dicionário de produtos do Banco no sistema Sintra, à data da contratação. - Note-se que cada sub-produto integra um produto, pelo que o subproduto deve ser sempre lido em conjunção com o código do produto. - Note-se que este campo costuma denominar-se de 'csubprod' na generalidade das outras tabelas que incorporam este conceito, pelo que quando necessário dever-se-á cruzar por esse campo.	String (3 alfanuméricos)	A decodificação do código pode ser efetuada na tabela <i>curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas</i> , filtrando pelo campo <i>'tayd91c0_ctabela' = '925'</i> e pela data de partição temporal <i>'data_date_part'</i> relevante, cruzando a concatenação de (i) código do produto (com 3 alfanuméricos) e de (ii) o sub-produto pretendido (com outros 3 alfanuméricos), contra o campo <i>'tayd91c0_celemtab'</i> , e obtendo o descritivo do produto/sub-produto no campo <i>'tayd91c0_gelemtab'</i> .
moeda	Corresponde ao código da moeda de denominação da conta DO à data da contratação. Tenha-se em atenção que, dependendo da aplicação origem da contratação da conta DO, o código da moeda poderá estar de acordo com a codificação ISO 4217 alfabética ou numérica.	String (3 alfanuméricos)	A decodificação do código pode ser efetuada na tabela <i>curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas</i> , filtrando pelo campo <i>'tayd91c0_ctabela' = '015'</i> e pela data de partição temporal <i>'data_date_part'</i> relevante, cruzando o código da moeda pretendido contra o campo <i>'tayd91c0_celemtab'</i> (se código ISO 4217 numérico) ou contra o campo

Modelo de Dados e Funcional no Data Lake Azure – Descrição da tabela única do modelo

	Note-se que este campo costuma denominar-se de ‘cmoeda’ na generalidade das outras tabelas que refletem este mesmo conceito.		‘tayd91c0_nelemc01’ (se código ISO 4217 alfabético), e obtendo o descritivo do produto no campo ‘tayd91c0_gelemtab’.
tipo_per_partenon	Identifica, de acordo com a aplicação de clientes no sistema Partenon do Banco (BDP), se o cliente é uma pessoa física (F) ou uma pessoa jurídica (J).	String (1 alfanumérico)	F – Pessoa física (particular). J – Pessoa Jurídica (empresa jurídica)
cod_per_partenon	- Corresponde ao código do cliente ou contraparte na aplicação de clientes no sistema Partenon do Banco (BDP). Este código deve sempre ser conjugado com o campo anterior, para identificar de forma única o cliente ou contraparte no Banco. - Note-se que é usual, em determinadas tabelas, denominar de ‘cpersona’ o campo correspondente à concatenação do tipo de pessoa e do código de pessoa Partenon. - Tenha-se em atenção que o código de cliente nesta tabela corresponde ao código do cliente à data da contratação da conta DO, pelo que haverá situações em que esse código já poderá ter sido fusionado noutro código, não sendo, pois, identificável nas bases de dados que só apresentem os clientes atualmente vigentes. Nesses casos, e dependendo do que se pretenda, poder-se-á obter o cliente sobrevivente na tabela <i>dwt978_fusao_cli</i> na base de dados <i>curated_internal_datawarehouse_dw</i>.	String	-
zcliente	- Corresponde ao código do cliente ou contraparte na aplicação no sistema Sintra do Banco. Este código em Sintra tem uma relação única para cada código identificativo em Partenon, conforme explicado nos dois campos anteriores. - Note-se que este campo também se denomina usualmente de ‘ccliente’ noutras tabelas nos vários sistemas do Banco.	String	A presente tabela contém o código de cada cliente tanto em Partenon como em Sintra. Sem prejuízo, e somente para referência, a tabela ‘dwt222_rl_cliente_pers’, na base de dados <i>curated_internal_datawarehouse_dw</i> , contém a relação entre cada zcliente em Sintra e cada código de cliente em Partenon.

Para uma compreensão ainda melhor dos possíveis estados do campo ‘aplicacao’ sumariza-se a sua categorização na tabela seguinte:

Tabela 2 – Resumo do significado do campo ‘aplicacao’

Campo ‘aplicacao’	Estado	Aplicação	Segmento do cliente	Contratação	Criação	Processo
‘Abertura de conta em papel’	Ativa	SPP	Particulares, Empresas	Balcão	Balcão	Balcão digitaliza documentação e faz upload manual.
‘Abertura de conta simpler’	Ativa	Simpler	Particulares, Empresas	Balcão	Balcão	
‘Abertura de conta particular online (loqr)’	Ativa	Online Particulares	Particulares	Site público BST	Automático	Auto-serviço por chave móvel digital (CMD) ou vídeo conferência (VC).
‘Abertura portal business’	Ativa	Simpler (Portal Business)	Empresas e ENIs	Netbanco BST	Balcão	Auto-serviço em que cliente preenche e efetua upload de documentação.
‘Appy-v2 (abertura particulares tablet’	Descontinuada	APPY	Particulares	Tablet móvel	Automático	
‘Abertura online legacy (santander cmd)’	Descontinuada	APPY	Particulares	Site público BST	Automático	Auto-serviço por chave móvel digital (CMD).
‘App-4z (abertura universitarios tablet’	Descontinuada	APPY	Universitários	Tablet móvel	Automático	
‘Abertura universitarios online (loqr)’	Descontinuada	APPY	Universitários	Site público BST	Automático	Auto-serviço por chave móvel digital (CMD) ou vídeo conferência (VC).

Modelo de Dados e Funcional no Data Lake Azure – Descrição da tabela única do modelo

'Portal business'	Descontinuada	SPP (Portal Business)	Empresas e ENIs	Site público BST	Balcão	Auto-serviço em que cliente preenche e efetua upload de documentação.
-------------------	---------------	-----------------------	-----------------	------------------	--------	---

2.4.5. Aprovisionamento

2.4.5.1. Aplicações origem

Como referido anteriormente, este modelo de dados é diário, pelo que a execução do motor é despoletada de forma automática ao início de cada dia para atualizar a informação da tabela principal de output 'historico' constante da base de dados 'business_canalaberturaconta' no Data Lake Azure.

Dado que existem e existiram várias aplicações de abertura de contas DO, esta informação é atualizada a partir de diferentes fontes que enviam a sua informação diariamente para o Data Lake Azure. Para referência, as aplicações de contratação ainda em uso ou recentemente descomissionadas são essencialmente as seguintes:

- APPY [descontinuada]
- SPP
 - Incluindo o PORTAL BUSINESS SPP [descontinuada]
- SIMPLER
 - Incluindo o PORTAL BUSINESS SIMPLER
- ONLINE PARTICULARES

2.4.5.2. Universo não incluído no aprovisionamento

A tabela 'historico' inclui as contas contratadas pelas aplicações descritas no capítulo anterior, mas não inclui todas as contas D.O. atual ou anteriormente vigentes no Banco. De forma sucinta, essa tabela exclui os sub-universos detalhados seguidamente.

Casuística	Justificação	Identificação
Contas ex-Banif	- Contas abertas no ex-Banco Banif e migradas para os sistemas do BST. Estas contas foram abertas em aplicações do ex-Banco Banif as quais não integram o parque de sistemas do BST, nem permitem recuperar esta informação. - É, pois, uma situação histórica estanque.	A componente 'ckbalcao' do número da conta D.O. é igual a '0008'.
Contas ex-Popular	- Contas abertas no ex-Banco Popular e migradas para os sistemas do BST. Estas contas foram abertas em aplicações do ex-Banco Popular as quais não integram o parque de sistemas do BST, nem permitem recuperar esta informação. - É, pois, uma situação histórica estanque.	A componente 'ckbalcao' do número da conta D.O. inicia por '2'.
Contas Encerramento	- A conta encerramento é aberta por Operações quando é necessário fechar unilateralmente uma ou mais contas D.O. ordinárias de clientes que apresentem um saldo não nulo, e que, portanto, requeiram passar esses fundos para a conta encerramento. - Estas contas são tipicamente abertas manualmente pela Área de Operações e não utilizam uma aplicação de contratação como acontece com os casos descritos no capítulo anterior. - Esta não é uma situação estanque, podendo a Área de Operações criar novas contas encerramento a qualquer momento, em função das necessidades.	O produto/subproduto é igual a 020806 ou 024806.
Antigas contas PPC e Títulos	- Por limitação nas ligações tecnológicas entre o Sigom e vários sistemas informacionais no Banco, o Papel Comercial bem como várias das emissões de títulos eram anteriormente registadas pela Área de Operações, utilizando determinados produtos/subprodutos de contas-correntes. Esta situação prolongou-se até ao final de 2019, não se verificando mais a partir de 2020. - É, pois, uma situação histórica estanque.	O produto/subproduto é igual a 074001 ou 074002.

Canal KIN	• Contas contratadas essencialmente em 2019 e pontualmente em 2020. • É, pois, uma situação histórica estanque.	A componente 'ckbalcao' do número da conta D.O. inicia por '7006'.
-----------	---	--

2.4.5.3. Lineage

A tabela seguinte identifica de forma clara o *lineage end-to-end* dos dados, desde a respetiva aplicação fonte ou origem, até ao registo na tabela.

Para além da aplicação origem, inclui-se ainda nesta traçabilidade a designação das tabelas ou ficheiros de envio da informação para o Data Lake Azure, bem como a base de dados em que essa informação é guardada, para ser depois utilizada na construção da tabela final referida acima.

Tabela 3 – Catálogo aplicativo APM e e Lineage dos dados da tabela ‘historico’

		Código Aplicação APM			Data Lake Azure	
Campo 'aplicacao'	Aplicação Fonte	Funcional	Técnica	Tabela de transferência	Base de dados	Tabela
• Appy-v2 (abertura particulares tablet) • App-4z (abertura universitarios tablet) • Abertura universitarios online (loqr) • Abertura online legacy (santander cmd)	APPY [descontinuada]	APMF0001014056	APMT0100023962	PRDX.DC.D07.DCM07D82.DCYR0820 - PARTENON APPY4Z: AP4U_PROCESSO,APPY_CONTA,APPY_INTERVS APPY2: APPY_PROCESSO_03,APPY_CONTA,APPY_INTERVS	curated_internal_mainframe_contas	• dc_dcyr082o_adc_appy
• Abertura de conta particular online (loqr)	ONLINE PARTICULARES		APMT0100023899	ADC_LOQR_IDENTITY ADC_LOQR_PROCESS ADC_PROC_CASO	curated_internal_aberturacontaparticul r_onboardingdigital	• adc_loqr_identity • adc_loqr_process • adc_proc_caso
• Abertura de conta em papel	SPP (PUROS <> 5584 ⁷)	APMF0001013973	APMT0100024072 APMT0100021089 APMT0100024057 APMT0100024067 APMT0100024008 APMT0100024068 APMT0100024031	PRDX.DC.D07.DCM07D82.DCYR0820 - UDB CSR_GNRALPRDUCT CSR_CASO CSR_SOLICITANTE	curated_internal_mainframe_contas	• dc_dcyr082o_adc_spp
• Abertura de conta simpler	SIMPLER (PUROS <> 5584)		APMT0100021720 APMT0100021751	CASE ACCOUNT PARTY	curated_internal_aberturacontasimpler	• case • account • party
• Portal business	SPP (Portal Business 5584) [descontinuada]	APMF0001014235	APMT0100022543	PRDX.DC.D07.DCM07D83.DCYR0830 - UDB CSR_GNRALPRDUCT CSR_CASO CSR_SOLICITANTE PORTAL_SAN_BZ_P	curated_internal_mainframe_contas curated_internal_santanderbusiness	• dc_dcyr082o_adc_business • datalake_processed_data
• Abertura portal business	SIMPLER (Portal Business 5584)			CASE ACCOUNT PARTY PORTAL_SAN_BZ_P	curated_internal_aberturacontasimpler curated_internal_santanderbusiness	• case • account • party • datalake_processed_data

⁷ 5584 é o balcão dedicado ao Portal Business.

2.5. Tabelas relacionadas

Conforme já descrito acima, este modelo pode ser facilmente relacionado com outros modelos e dados, para enriquecer a análise que se pretenda efetuar.

Em qualquer caso, as seguintes tabelas e campos, que permitem complementar a caracterização da forma e canal de contratação:

- Tabela *'interface_dct01'* da base de dados *'curated_internal_mainframe_contas'* no DL Azure
 - O campo *'dcyr8101_cfamilia'* permite identificar o tipo de conta na tabela. Será uma conta DO, caso este campo seja igual a *'MN'* (moeda nacional) ou *'ME'* (moeda estrangeira)⁸.
 - Os campos *'dcyr8101_ckprodut'* e *'dcyr8101_cksubpro'* permitem identificar o produto/subproduto da conta em questão, permitindo nomeadamente identificar alguns dos sub-universos detalhados no capítulo 2.4.5.2 *Universo não incluído*.
 - O campo *'dcyr8101_csitcta'* contém o código de situação de cada conta⁹, permitindo identificar as que estão vivas e as que estão canceladas (código 4).

TAYD91C0_CTABELA	TAYD91C0_CELEMTAB	TAYD91C0_GELEMTAB
205	0	CONTA ABERTA
205	1	CONTA BLOQUEADA DEBITO
205	2	CONTA BLOQUEADA CREDITO
205	3	CONTA BLOQUEADA
205	4	CONTA CANCELADA
205	5	CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO SEM DESTINO
205	6	CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO COM DESTINO
205	7	CONTA EM CREDITO VENCIDO
205	8	CONTA EM CONTENCIOSO
205	9	CONTA PRE-ABERTA

- Por sua vez, o campo *'dcyr8101_cibos'* permite verificar se se trata de uma conta IBOS, ou se a conta foi aberta proveniente do Private Santander Brasil, ou se se trata de uma conta aberta no âmbito dos refugiados da Ucrânia. Este campo é marcado pela transação DC49 e terá o significado de acordo com a codificação abaixo.

001	IBOS (EMISSAO EXTRATO)
002	PRIVATE SANTANDER BRASIL
003	REFUGIADOS DA UCRANIA
004	IBOS (ABERTURA CONTA)
005	IBOS-ABERT. CTA + EMISSAO EXT.

⁸ A descodificação deste código pode ser efetuada na tabela *'tat91_tabelas'* que consta da base de dados *'curated_internal_mainframe_estruturais'*, filtrando pelo campo *'tayd91c0_ctabela' = '602'* e pela data de partição temporal *'data_date_part'* relevante, cruzando o código da família pretendida contra o campo *'tayd91c0_celemtab'*, e obtendo o descritivo da família no campo *'tayd91c0_gelemtab'*.

⁹ A descodificação deste código pode ser efetuada na tabela *'tat91_tabelas'* que consta da base de dados *'curated_internal_mainframe_estruturais'*, filtrando pelo campo *'tayd91c0_ctabela' = '205'* e pela data de partição temporal *'data_date_part'* relevante, cruzando o código da família pretendida contra o campo *'tayd91c0_celemtab'*, e obtendo o descritivo da família no campo *'tayd91c0_gelemtab'*.

3. Ferramenta Self-Service – Dashboard & Log de alterações de contas

3.1. Visão geral

Está disponível uma ferramenta burótica em excel denominada “Dashboard Canal de Abertura de Contas DO” que permite aos utilizadores de forma autónoma consultar informação diversa sobre contas D.O. e os respetivos canais de contratação, bem como sobre as alterações que se tenham verificado às condições contratuais das contas D.O..

Para poder atualizar esta ferramenta, os utilizadores terão de ter acesso às bases de dados relevantes do Data Lake Azure, bem como ter o ODBC instalado no seu computador. As bases de dados requeridas são atualmente as seguintes:

- business_canalaberturaconta
- curated_internal_mainframe_contas
- curated_internal_datalake_loantapes

Com respeito ao *dashboard*, é possível visualizar em termos analíticos bem como gráficos nomeadamente:

- A distribuição a determinada data das contas D.O. por tipo de canal de contratação e aplicação de contratação.
- A variação do número de contas D.O. vivas por canal de contratação (CIB, Private e resto).
- A evolução mensal da abertura de contas D.O. vivas por canal de contratação (balcão ou *online*).
- A evolução mensal da abertura *online* de contas D.O. vivas por tipo de cliente (pessoa física ou jurídica).
- A evolução mensal da abertura de conta D.O. online por tipologia (chave móvel digital, vídeo conferência ou solicitação de abertura a distância).

Os utilizadores podem selecionar o período para o qual pretendem obter a análise, bastando para o efeito introduzir as datas pretendidas nas células correspondentes no excel.

Com respeito à identificação de alterações contratuais, é possível nomeadamente identificar todas e cada uma das contas D.O. a nível granular que tenham sofrido alguma alteração no período, nomeadamente:

- Conta aberta.
- Conta cancelada.
- Subproduto D.O. alterado.
- Código de situação da conta alterado.
- Código de motivo de situação da conta alterado.
- Classificação da conta para efeitos de criptoativos.
- Intervenientes, nomeadamente titulares, garantes ou outros tipos de intervenção.

3.2. Dashboard

Os vários gráficos do dashboard podem ser visualizados na pestana “*Dashboard*”, que apresenta de forma gráfica os dados tabelares constantes das pestanas “*Mensal*” e “*Total*”.

A informação é apresentada com uma periodicidade mensal, sendo que o utilizador pode seleccionar a data de referência de dados do Data Lake (“Data atual DL Azure:”), bem como a data final (“Data final:”) e o número de anos do período pretendido (“Numero anos:”) na pestana “*Mensal*”. Sem prejuízo e por defeito, as datas são logo preenchidas de forma automática com base na data atual do sistema. A data inicial é igualmente calculada de forma automática a partir da data final e do número de anos definido.

	A	B
1	Data atual DL Azure:	2023-11-10
2	Data final:	2023-10-31
3	Numero anos:	1
4	Data inicial:	2022-10-03

Note-se que as datas devem observar sempre o formato *aaaa-mm-dd*.

3.3. Log de alterações das contas D.O.

3.3.1. Definição do período

A pestana “Log alterações” permite ao utilizador definir o período pretendido para a análise, bem como consultar todas as alterações das contas nesse mesmo período.

Para o efeito, o utilizar pode introduzir a data inicial (“Data inicial:”) e final (“Data final:”) do período pretendido, conforme se vê abaixo. Igualmente, pode limitar o número máximo de contas do *output* da análise. O campo “# Máximo:” permite limitar o número de contas máximo que o sistema apresentará.

	A	B
1	Data final:	2023-10-03
2	Data inicial:	2023-08-31
3	# Máximo:	400 000

Note-se que as datas devem observar sempre o formato *aaaa-mm-dd*.

Depois do utilizador definir o período pretendido, deve carregar no botão “Atualizar” para assegurar que a tabela dessa pestana é recalculada e apresenta os resultados pertinentes. Devem evitar-se períodos demasiado longos pois implicam uma utilização excessiva dos recursos do Data Lake Azure – não se devendo superar, no máximo, alguns poucos meses.

	A	B	C
1	Data final:	2023-10-03	← esta data tem
2	Data inicial:	2023-08-31	← esta data tem
3	# Máximo:	400 000	← este é o máxi
4	# contratos c/ estados alterados:		
5	# estados alterados:		
6			
7	Apagar		Atualizar

3.3.2. Resultados do Log

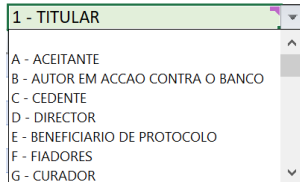
Depois de efetuada a atualização, o utilizador pode consultar as alterações contratuais na tabela constante da pestana “Log alterações”.

8	Contrato			Status do contrato	Contrato novo no período		Contrato cancelado no período				1 - TITULAR		0			
9	empresa	ckbalcao	cknumcta	vivo_cancel	fig_novo	dtabertur	fig_cancel	dtcancel	num_prod	num_caltcta	num_cmtoslt	num_qmaxchq	num_criptoact	num_interv	num_mdasaut	TOTAL

Em que a designação das colunas tem o significado de acordo com o descrito seguidamente, com respeito à chave de cada conta D.O. listada nas colunas “Contrato” (*ckmpresa*, *ckbalcao* e *cknumcta*).

Campo	Significado do campo
-------	----------------------

vivo_cancel	Indica na data final do período se a conta D.O. está viva (csicta <> 4) ou cancelada (csitcta = 4). Se for igual a 1 estará viva e se for igual a 0 estará cancelada.																																												
flg_novo	Indica se a conta D.O. foi criada durante o período definido ou se era anterior. Se for igual a 1 é uma conta nova e se for igual a 0 não o é.																																												
dtabertur	Quando a conta D.O. for nova no período, este campo indicará a data em que a conta aparece pela primeira vez no sistema.																																												
flg_cancel	Indica se a conta D.O. foi cancelada alguma vez durante o período definido. Se for igual a 1, significa que a conta foi cancelada durante o período e se for igual a 0 não o foi. Note-se, todavia, que uma conta cancelada durante o período pode - em situações extraordinárias – ser posteriormente reativada. Pelo que algumas contas canceladas podem apresentar o campo vivo_cancel igual a 1.																																												
dtcancel	No caso da conta D.O. ter sido cancelada no período, este campo apresentará a data desse evento no sistema.																																												
num_prod	Indica o número de alterações do subproduto da conta D.O. relevante durante o período definido. No caso de o número ser igual a 0, significa, naturalmente, que não houve alterações do subproduto nesse período. Para referência, o código de produto e subproduto pode ser decodificado na tabela curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas, considerando-se tayd91c0_ctabela ='925.'																																												
num_csitcta	Indica o número de alterações do código da situação da conta D.O. relevante durante o período definido. No caso de o número ser igual a 0, significa, naturalmente, que não houve alterações nesse período. Para referência, o código de produto e subproduto pode ser decodificado na tabela curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas, considerando-se tayd91c0_ctabela ='205'. <table><tr><th></th><th>A^B_C TAYD91C0_CTABELA</th><th>A^B_C TAYD91C0_CELEMTAB</th><th>A^B_C TAYD91C0_GELEMTAB</th></tr><tr><td>1</td><td>205</td><td>0</td><td>CONTA ABERTA</td></tr><tr><td>2</td><td>205</td><td>1</td><td>CONTA BLOQUEADA DEBITO</td></tr><tr><td>3</td><td>205</td><td>2</td><td>CONTA BLOQUEADA CREDITO</td></tr><tr><td>4</td><td>205</td><td>3</td><td>CONTA BLOQUEADA</td></tr><tr><td>5</td><td>205</td><td>4</td><td>CONTA CANCELADA</td></tr><tr><td>6</td><td>205</td><td>5</td><td>CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO SEM DESTINO</td></tr><tr><td>7</td><td>205</td><td>6</td><td>CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO COM DESTINO</td></tr><tr><td>8</td><td>205</td><td>7</td><td>CONTA EM CREDITO VENCIDO</td></tr><tr><td>9</td><td>205</td><td>8</td><td>CONTA EM CONTENCIOSO</td></tr><tr><td>10</td><td>205</td><td>9</td><td>CONTA PRE-ABERTA</td></tr></table>		A ^B _C TAYD91C0_CTABELA	A ^B _C TAYD91C0_CELEMTAB	A ^B _C TAYD91C0_GELEMTAB	1	205	0	CONTA ABERTA	2	205	1	CONTA BLOQUEADA DEBITO	3	205	2	CONTA BLOQUEADA CREDITO	4	205	3	CONTA BLOQUEADA	5	205	4	CONTA CANCELADA	6	205	5	CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO SEM DESTINO	7	205	6	CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO COM DESTINO	8	205	7	CONTA EM CREDITO VENCIDO	9	205	8	CONTA EM CONTENCIOSO	10	205	9	CONTA PRE-ABERTA
	A ^B _C TAYD91C0_CTABELA	A ^B _C TAYD91C0_CELEMTAB	A ^B _C TAYD91C0_GELEMTAB																																										
1	205	0	CONTA ABERTA																																										
2	205	1	CONTA BLOQUEADA DEBITO																																										
3	205	2	CONTA BLOQUEADA CREDITO																																										
4	205	3	CONTA BLOQUEADA																																										
5	205	4	CONTA CANCELADA																																										
6	205	5	CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO SEM DESTINO																																										
7	205	6	CONTA COM PEDIDO CANCELAMENTO COM DESTINO																																										
8	205	7	CONTA EM CREDITO VENCIDO																																										
9	205	8	CONTA EM CONTENCIOSO																																										
10	205	9	CONTA PRE-ABERTA																																										
num_cmotsit	Indica o número de alterações do código do motivo de alteração da situação da conta D.O. durante o período definido. No caso de o número ser igual a 0, significa, naturalmente, que não houve alterações nesse período. Para referência, o código de produto e subproduto pode ser decodificado na tabela curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas, considerando-se tayd91c0_ctabela ='208'. <table><tr><th></th><th>A^B_C TAYD91C0_CTABELA</th><th>A^B_C TAYD91C0_CELEMTAB</th><th>A^B_C TAYD91C0_GELEMTAB</th></tr><tr><td>1</td><td>208</td><td>1</td><td>ORDEM TRIBUNAL</td></tr><tr><td>2</td><td>208</td><td>2</td><td>ORDEM CLIENTE</td></tr><tr><td>3</td><td>208</td><td>3</td><td>ORDEM BANCO</td></tr><tr><td>4</td><td>208</td><td>4</td><td>ORDEM BANCO DE PORTUGAL</td></tr><tr><td>5</td><td>208</td><td>5</td><td>HABILITACAO DE HERDEIROS</td></tr><tr><td>6</td><td>208</td><td>6</td><td>AGUARDA VALIDACAO DOCUMENTACAO AVISO 11/05 BP</td></tr><tr><td>7</td><td>208</td><td>7</td><td>CONTA CORRENTE CREDITO VENCIDO</td></tr><tr><td>8</td><td>208</td><td>8</td><td>BLOQUEIO DOCUMENTAL</td></tr></table>		A ^B _C TAYD91C0_CTABELA	A ^B _C TAYD91C0_CELEMTAB	A ^B _C TAYD91C0_GELEMTAB	1	208	1	ORDEM TRIBUNAL	2	208	2	ORDEM CLIENTE	3	208	3	ORDEM BANCO	4	208	4	ORDEM BANCO DE PORTUGAL	5	208	5	HABILITACAO DE HERDEIROS	6	208	6	AGUARDA VALIDACAO DOCUMENTACAO AVISO 11/05 BP	7	208	7	CONTA CORRENTE CREDITO VENCIDO	8	208	8	BLOQUEIO DOCUMENTAL								
	A ^B _C TAYD91C0_CTABELA	A ^B _C TAYD91C0_CELEMTAB	A ^B _C TAYD91C0_GELEMTAB																																										
1	208	1	ORDEM TRIBUNAL																																										
2	208	2	ORDEM CLIENTE																																										
3	208	3	ORDEM BANCO																																										
4	208	4	ORDEM BANCO DE PORTUGAL																																										
5	208	5	HABILITACAO DE HERDEIROS																																										
6	208	6	AGUARDA VALIDACAO DOCUMENTACAO AVISO 11/05 BP																																										
7	208	7	CONTA CORRENTE CREDITO VENCIDO																																										
8	208	8	BLOQUEIO DOCUMENTAL																																										

<i>num_qmaxchqa</i>	Indica o número de alterações da quantidade máxima de cheques autorizados da conta D.O. durante o período definido. No caso de o número ser igual a 0, significa, naturalmente, que não houve alterações nesse período.
<i>num_criptoact</i>	Indica o número de alterações da classificação da conta D.O. quando à sua finalidade para efeitos de criptoativos ou não durante o período definido. No caso de o número ser igual a 0, significa, naturalmente, que não houve alterações nesse período.
<i>num_interv</i>	Indica se houve (≥ 1) ou não (0) alterações dos intervenientes da conta D.O. durante o período definido. Note-se que o utilizador pode definir o tipo de intervenção a analisar (por exemplo, “A – ACEITANTE”) ou optar por seleccionar todas as intervenções (espaço vazio), bastando filtrar na célula N8, conforme se pode ver abaixo.  Para referência, o código de produto e subproduto pode ser decodificado na tabela <i>curated_internal_mainframe_estruturais.tat91_tabelas</i>, considerando-se <i>tayd91c0_ctabela</i> = '007'.
<i>num_mdesaut</i>	Indica o número de alterações do montante de descoberto autorizado da conta D.O. durante o período definido. No caso de o número ser igual a 0, significa, naturalmente, que não houve alterações nesse período. Dado que este campo é propício a um número muito elevado de alterações, o utilizador pode optar por colocar a célula O8 igual a 0, caso em que o sistema só irá informar neste campo as contas com descobertos alterados para as contas D.O. que tenham alguma outra alteração. Se se colocar a célula O8 a 1, o sistema irá também apresentar todas as restantes contas que só tenham o valor autorizado alterado no período definido.